

年級	高一甲, 乙	科目	數學
教學目標	以學生為中心撰寫, 預期學生經過學習後, 在認知、情意(態度)或技能上達到的成果。 認知: 1. 理解集合的基本概念, 能夠運用集合的運算和邏輯推理。 2. 掌握多項式除法, 理解其運算的原理。 3. 理解函數的基本概念, 能夠識別不同類型的函數及其性質。 4. 理解指數函數與對數函數的定義、性質及其圖像, 能解決相關的數學問題。 5. 掌握三角函數的基本概念, 包括角度、弧度及三角函數的定義, 能夠運用三角函數解決實際問題。 情意: 1. 培養學生對數學邏輯思維的興趣, 理解數學在解決問題中的應用價值。 2. 體會函數及其性質在現實生活中的重要性, 增強對數學學習的自信心和動機。 3. 感受數學的嚴謹性, 函數、邏輯及三角函數等概念之間的內在聯繫。 技能: 1. 能解決基本的集合運算問題。 2. 能運用多項式除法進行高次多項式進行因式分解。 3. 能運用函數的性質進行圖像分析, 並能理解不同函數(例如: 指數函數、對數函數及三角函數等)的應用。	任 教 老 師	高一甲: 李偉東 高一乙: 區樂賢
教學內容	各章或節的標題 第Ⅱ章 -- 集合與常用邏輯用語 1.1~1.4 (#補充: 2.3 元二次不等式的解集) 補充內容: 多項式除法 第三章 -- 函數概念與性質 第四章 -- 指數函數與對數函數 第五章 -- 三角函數 (5.1~5.5)	教 材	課本名稱及出版社或填「校本教材」 人民教育出版社--普通高中教科書數學 (A版) 必修Ⅱ

7	2. 餘式定理	2	利用除法原理分析題目和餘式的變化, 並透過餘式定理進行解題				
8	因式定理	2	懂得對高次多項式進行因式分解				
	第三章 -- 函數概念與性質						
9	3.1 函數的概念及其表示 #補充:複合函數	5	1. 函數的概念與區間的概念 2. 函數的定義域 3. 函數的表示方法 4. 分段函數的概念				
10	3.2 函數的基本性質	3	1. 單調性 2. 奇偶性				
10	3.3 冪函數	2	1. 冪函數的性質				
	3.4 函數的應用(一)	2	#補充:複合函數 (補充教材)				
	第四章 -- 指數函數與對數函數						
11	4.1 指數	2	1. 分數指數冪 2. 指數運算				
	大測 (11月18日): 餘/因式定理 + 3.1~3.3 + 4.1						
11	4.2 指數函數	4	1. 指數函數圖像 2. 指數函數性質				
11~13	4.3 對數	4	1. 對數定義 2. 對數運算				
13	4.4 對數函數	4	1. 指數函數圖像 2. 指數函數性質				
13~14	4.5 函數的應用(二)	5	#補充:反函數 1. 反函數求法 2. 使用反函數求函數值域				

14~16	# 補充: 簡單的指數方程 及 對數方程		1. 同底法 2. 換元法 3. 對數定義互化				
小測 (12月6日): 4.1~4.3 指數運算~對數運算							
	第五章 -- 三角函數 (5.1~5.5)						
	5.1 任意角和弧度制	5	1. 任意角的概念 2. 象限角的概念 3. 終邊相同角的概念及表示 4. 弧度制的概念 5. 弧度與角度的互化				
	5.2 三角函數的定義	4	1. 任意角三角函數的定義 2. 同角三角函數的基本關係式				
	5.3 誘導公式	4	理解誘導公式($\pi \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$, $\pm \alpha$)的概念, 並能簡單應用				
	5.4 三角函數的性質與圖像	6	1. 正餘弦函數的函數圖像 2. 正餘弦函數的性質 3. 正切函數函數與性質				
	5.5 三角恒等變換	5	1. 二角和差公式 2. 二倍角公式 3. 半角公式				

2025~2026 學年 中學中文部 第二學段教學大綱及教學進度表

年級	高一甲, 乙	科目	數學
教學目標	以學生為中心撰寫, 預期學生經過學習後, 在認知、情意(態度)或技能上達到的成果。 認知: 1. 理解三角函數的定義與圖像特徵, 掌握其基本性質與變換規律。 2. 理解平面向量的代數與幾何表示, 能進行向量的運算並應用於幾何問題。 3. 掌握立體幾何的基本概念, 包括空間中的點、線、面關	任 教 老 師	高一甲: 李偉東 高一乙: 區樂賢

	係，以及常見幾何體的性質與計算。 - 能將三角函數與向量結合，用於解決實際的測量與運動問題。 - 理解空間中角度、距離與投影的計算方法，並能運用向量工具進行推導與證明。 情意： - 體會三角函數與向量在物理、工程與日常生活中的應用價值，增強學習動機。 - 感受幾何直觀與代數運算之間的結合，培養空間想像與邏輯推理的興趣。 - 欣賞數學在描述現實世界中的嚴謹與美感，建立解決複雜問題的自信心。 技能： - 能繪製三角函數圖形並分析其週期、振幅與相位差。 - 能進行向量的線性運算、內積、外積，並用於判斷平行、垂直與面積計算。 - 能計算空間中點、線、面之間的距離與角度，包括異面直線的距離與線面角。 - 能結合三角函數與向量方法解決實際問題，如力的分解、運動軌跡、測量問題等。 - 能分析常見立體圖形（如柱體、錐體、球）的體積與表面積，並理解其展開圖與截面性質。		
教學內容	各章或節的標題 第五章 -- 三角函數 (5.6~5.7) 第六章 -- 平面向量初步 解三角形 第八章 -- 立體幾何初步	教材	課本名稱及出版社或填「校本教材」 人民教育出版社--普通高中教科書數學 (A版) 必修② (5.6~5.7) 人民教育出版社--普通高中教科書數學 (A版) 必修二
評量方式	平時60% 如果沒有紙本評核，則只需填非紙本評核部份 紙本評核：統測20%、功課及堂課25%、大小測35% 非紙本評核：預習5%、課堂表現 15%	考試 40%	如果沒有紙本評核，則只需填非紙本評核部份 紙本評核：考試卷80% 非紙本評核：科組活動20%

基本內容(9月初填寫)	共備後填寫(保持定期更新)
-------------	---------------

週數	章節標題	上課 節數	教學重點 相關章節的核心內容	預習內容 寫具體的數量	功課 寫具體的數量	評核方法 小測/大測/報告...	備註 其他內容 例如:實驗、外出參觀...
	第五章 -- 三角函數						
23~24	5.1 任意角和弧度制	5	1. 任意角的概念 2. 象限角的概念 3. 終邊相同角的概念及表示 4. 弧度制的概念 5. 弧度與角度的互化				
25	5.2 三角函數的定義	4	1. 任意角三角函數的定義 2. 同角三角函數的基本關係式				
26~27	5.3 誘導公式	4	理解誘導公式($\pi \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$, $\pm \alpha$)的概念, 並能簡單應用				
	大測 (3月12日): 5.1~5.3 任意角和弧度制 ~ 誘導公式						
28~29	5.4 三角函數的性質與圖像	6	1. 正餘弦函數的函數圖像 2. 正餘弦函數的性質 3. 正切函數函數與性質				
30	5.6 函數 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+b$	3	1. 參數 A, ω, φ, b 的影響 2. $y=A\sin(\omega x+\varphi)+b$ 的圖像與性質 3. 看圖求函數解析式				
	統測 (4月15日): 5.1~5.4, 5.6 任意角和弧度制 ~ 三角函數的性質與圖像, 函數 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+b$						
31, 34	5.5 三角恒等變換	5	1. 二角和差公式 2. 二倍角公式 3. 半角公式				
35	5.7 三角函數的應用	2	1. 了解振幅、周期及初相。 2. 利用圖像及周期性去解三角方程。				
	第六章 平面向量初步						
35	6.1 平面向量的概念	2	1. 瞭解平面向量的實際背景及概念。 2. 能區別向量與向量的模, 並能求出向量的模。				

36	6.2 平面向量的運算	6	1. 掌握向量加法的運算，並利用加法的逆運算求向量的差。 2. 三角形法則和平行四邊形法則。 3. 理解數乘向量。 4. 向量內積的概念及運算。				
37	6.3 平面向量基本定理及坐標表示	5	1. 共線向量基本定理及平面向量基本定理。 2. 了解基底的概念。 3. 兩點距離公式；中點坐標公式。				
38	6.4 平面向量的應用	2	1. 能應用向量解一些平面幾何問題。				
	解三角形						
38	餘弦定理	2	1. 餘弦定理，應用定理解斜三角形。				
38~39	正弦定理	2	1. 正弦定理，應用定理解斜三角形。				
	第八章 -- 立體幾何初步						
40	8.1 基本立體圖形	1	1. 認識柱、錐、球及其簡單組合體的結構特徵				
40	8.2 立體圖形的直觀圖	2	1. 斜二測畫法畫。				
41	8.3 簡單幾何體的表面積與體積	5	1. 柱、錐、台、球的結構特徵。 2. 表面積、體積公式。				
43~44	考試						